

1. Introducción

Este proyecto implementa un análisis de flujo de carga en un sistema eléctrico de tres barras utilizando el método numérico de Newton-Raphson.

El objetivo es determinar:

- Tensiones en cada barra del sistema
- Ángulos de fase
- Flujo de potencia activa (P) y reactiva (Q)
- Convergencia del sistema eléctrico

El proyecto está desarrollado en MATLAB e incluye una interfaz gráfica para la visualización de resultados.

2. Descripción del sistema

El sistema eléctrico está compuesto por tres barras:

Bus 1 – Slack Bus

- Tensión fija: **$1.04 \angle 0^\circ$ pu**
- Referencia del sistema
- Ajusta potencia activa y reactiva

Bus 2 – PV Bus

- Tensión controlada: **1.01 pu**
- Potencia activa especificada
- Potencia reactiva calculada

Bus 3 – PQ Bus (Carga)

- Potencia activa: **$P = -0.5$ pu**
- Potencia reactiva: **$Q = -1.0$ pu**
- Tensión calculada mediante el método

3. Método de solución

El flujo de carga se resuelve mediante el método iterativo de Newton-Raphson.

El procedimiento general es:

1. Inicialización de voltajes y ángulos
2. Cálculo de potencias inyectadas
3. Construcción del desajuste (mismatch)
4. Formación de la matriz Jacobiana
5. Resolución del sistema lineal
6. Actualización de variables
7. Repetición hasta convergencia

4. Implementación en MATLAB

El sistema ha sido implementado con los siguientes archivos:

- `main.m` → ejecución principal del sistema
- `newtonRaphson.m` → algoritmo iterativo
- `calcPower.m` → cálculo de potencia activa y reactiva
- `jacobian.m` → construcción de la matriz Jacobiana
- `app1.mlapp` → interfaz gráfica de usuario

5. Resultados obtenidos

Tras la ejecución del algoritmo:

- El sistema converge en 4–6 iteraciones
- El error disminuye progresivamente hasta valores cercanos a cero
- Los voltajes se estabilizan en valores realistas

Ejemplo de resultados:

- Bus 1: $1.04 \angle 0^\circ$
- Bus 2: ~ 1.01 pu
- Bus 3: ~ 0.95 – 0.97 pu

6. Convergencia del método

El método Newton-Raphson muestra una convergencia rápida y estable:

- Iteración 1 → error alto inicial
- Iteraciones intermedias → reducción exponencial del error
- Iteración final → error ≈ 0

Esto demuestra la eficiencia del método para sistemas de potencia.

7. Interfaz gráfica (GUI)

La aplicación permite:

- Introducir valores de carga (P, Q)
- Definir voltajes iniciales
- Ejecutar simulación
- Visualizar resultados en tablas y gráficas

8. Diagrama del sistema

El sistema eléctrico modelado se muestra en la siguiente estructura:

- 3 barras interconectadas
- Una barra Slack
- Una barra PV
- Una barra PQ (carga)

9. Conclusiones

- El método Newton-Raphson es eficaz para resolver flujos de carga
- El sistema converge rápidamente bajo condiciones normales
- MATLAB permite modelar sistemas eléctricos de forma eficiente
- La visualización mejora la comprensión del comportamiento del sistema